

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

**ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем**

Студент

Пестов Арсений Николаевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Зязин Сергей Валерьевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Зязин Сергей Валерьевич

Наименование организации

Управление социального развития
администрации Слободского района

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
5. Руководство оператора
6. Заключение
7. Приложения к отчету

1. Характеристика объекта практики

Объектом практики является отдел социального развития администрации города Слободского.

Юридический адрес: ул. Советская, 86, Слободской, Кировская обл., 613150.

Специализация отдела: организация социальной поддержки граждан, назначение пособий, работа с льготными категориями, ведение базы получателей социальных услуг.

Структура отдела: руководитель отдела, несколько специалистов по направлениям (социальные выплаты, работа с пожилыми, поддержка семей с детьми), бухгалтерия, системный администратор (один человек на весь отдел). Всего около 10–15 сотрудников.

2. Описание рабочего места

Практика проходила на моём личном ноутбуке. На нём была развёрнута виртуальная машина с Windows Server 2016 Standard, в которой выполнялись все задания. Доступ к реальной сети организации не требовался – использовалась сетевая изоляция через виртуальный адаптер хоста. На ноутбуке также установлены стандартные программы: браузер, офисный пакет.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

В отделе социального развития используется стабильное ПО:

- **Операционная система:** на компьютерах сотрудников – Windows 10 Pro (лицензионная), на условном «сервере» – Windows Server 2016.
- **1С:Предприятие** – для учёта выплат и отчётности. В реальном отделе используется полноценная конфигурация «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».
- **Антивирус ClamAV** – бесплатный, сканирует по требованию.

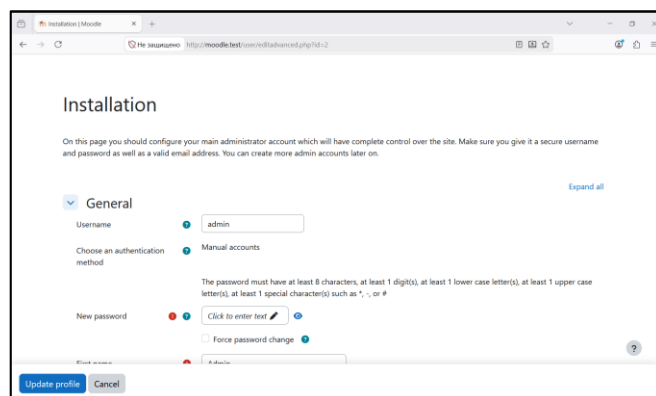
- **Дополнительное ПО:** Total Commander (файловый менеджер), IrfanView (просмотр изображений), Firefox (браузер).
- **Техническое обеспечение:** компьютеры (Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ), принтеры, локальная сеть через коммутатор. Сервера нет – функции сервера выполняет один из компьютеров администратора.

4. Описание выполненных видов работ

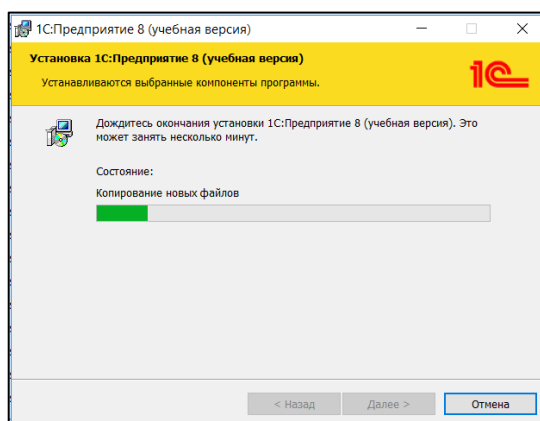
1. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

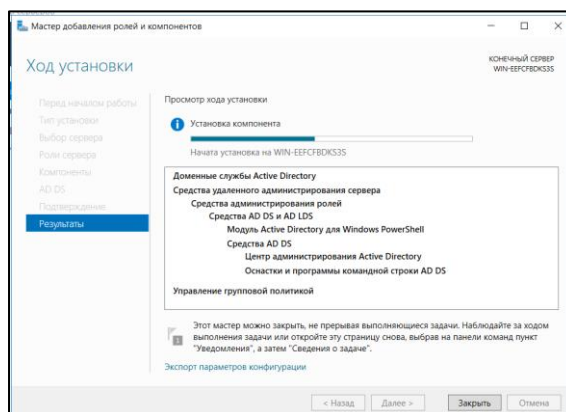
- **Веб-сервер Laragon** (включает Apache, PHP, MySQL) – для обеспечения работы веб-приложений.
- **Система управления обучением Moodle** – установлена вручную путём размещения файлов в директории веб-сервера.
- **CMS WordPress** – установлена аналогично Moodle на том же веб-сервере.
- **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора.
- **Антивирус ClamAV** – установлен для обеспечения антивирусной защиты.
- **Дополнительное ПО:** Total Commander, IrfanView, Firefox – установлены для повседневных задач администратора.
- **Active Directory** – установлена путём добавления роли «Службы доменных служб Active Directory» на сервер с Windows Server 2016 Standard.



(Рисунок 1 – установка и настройка Moodle)



(Рисунок 2 – установка 1С:Предприятие)



(Рисунок 3 – добавление роли Active Directory)

2. Обосновать вариант конфигурации

Выбор конфигурации программного обеспечения обусловлен требованиями задания и условиями эксплуатации в администрации города.

- **Windows Server 2016 Standard** выбрана в качестве базовой ОС, так как она поддерживает роль Active Directory, обладает необходимой стабильностью и средствами групповых политик для управления пользователями.
- **Веб-сервер Laragon** предпочтён из-за простоты настройки, низкого потребления ресурсов и возможности быстро переключать версии PHP, что полезно при тестировании разных CMS.
- **Moodle** в виде архива (а не установщика) выбран для получения опыта ручного развёртывания веб-приложений: копирование файлов, настройка конфигурации, создание базы данных. Это соответствует реальным задачам администратора.
- **1С:Предприятие** использована в учебной конфигурации, так как она не требует лицензионного ключа и полностью покрывает потребности практики по изучению работы с учётными системами.
- **ClamAV** – бесплатный антивирус с открытым кодом, который не нагружает систему и подходит для демонстрации методов защиты.
- **Active Directory** выбрана в качестве основного средства централизованного управления пользователями и компьютерами.

Данная конфигурация обеспечивает совместимость компонентов, простоту управления и возможность модификации.

3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

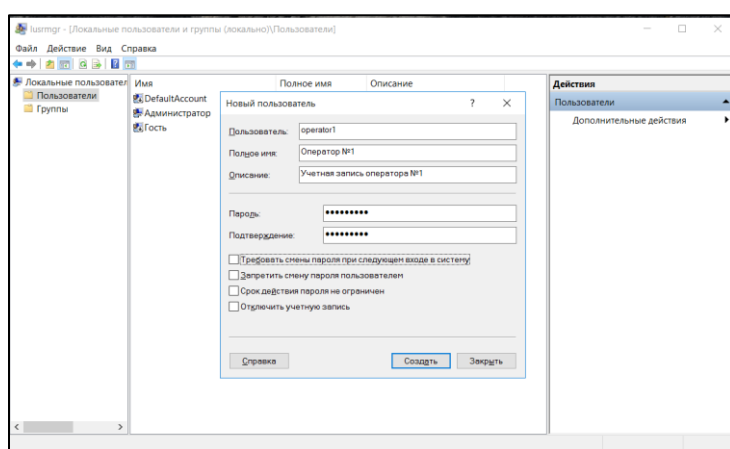
Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

- **Администратор** – обладает полными правами в системе.
- **Оператор** – обычный пользователь с ограниченными правами.

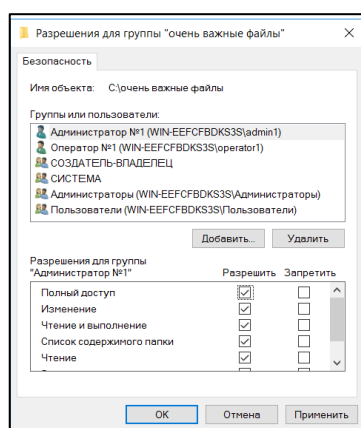
На примере папки с файлами (“C:\очень важные файлы”) были настроены разрешения файловой системы:

- Администратору предоставлен **полный доступ** (чтение, запись, изменение, удаление).
- Оператору предоставлено **только чтение** (без возможности изменения или удаления файлов).

Настройка выполнена через свойства папки → вкладка «Безопасность». Это позволяет оператору запускать программу и просматривать файлы, но не вносить изменения в них, что соответствует принципу минимально необходимых прав.



(Рисунок 4 – создание пользователей в оснастке «Локальные пользователи и группы»)



(Рисунок 5 – настройка прав доступа для папки с программой)

4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В ходе установки проверялась совместимость нового ПО с уже имеющимися компонентами.

- Веб-сервер Laragon не конфликтует с другими серверами, так как использует непривилегированные порты (80, 3306 и др.) и может быть остановлен при необходимости.
- Moodle и WordPress используют общий стек PHP и MySQL, предоставляемый Laragon. Конфликтов между базами данных не возникло, так как каждой CMS назначена своя БД с уникальным именем.
- 1С:Предприятие не требует веб-сервера, работает изолированно.
- ClamAV не блокирует работу других программ, так как настроен в режиме по требованию.
- Total Commander, IrfanView, Firefox не вносят изменений в системные библиотеки и не влияют на работу другого ПО.
- Active Directory не вступает в конфликт с ранее установленным ПО, так как работает на уровне служб каталогов и не изменяет параметры файловой системы или реестра, критичные для приложений.

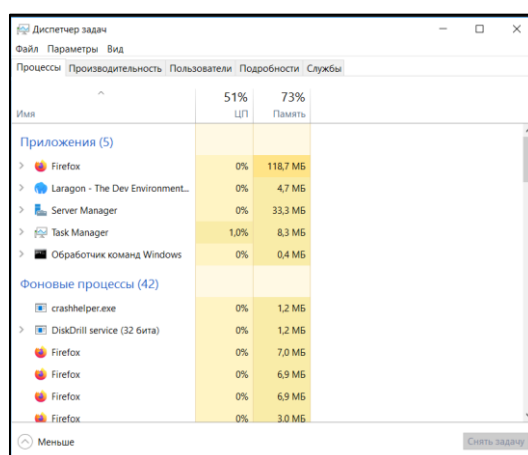
Все программы были запущены одновременно, ошибок совместимости не зафиксировано.

5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств

Для контроля качества использовались встроенные средства операционной системы и самих приложений:

- **Диспетчер задач Windows** – проверено наличие всех процессов, соответствующих запущенным программам (httpd.exe, mysqld.exe, 1cv8.exe, clamscan.exe и др.). Отсутствие зависших процессов свидетельствует о стабильной работе.

- **Средство проверки системных файлов (SFC)** – выполнена команда `sfc /scannow`, которая не обнаружила повреждённых системных файлов. Это подтверждает, что установка ПО не нарушила целостность ОС.
- **Журналы событий Windows** – просмотр журналов «Приложения» и «Система» не выявил критических ошибок, связанных с установленным ПО.
- **Встроенные проверки Moodle** – административная панель Moodle содержит раздел «Проверка здоровья сайта», где были получены положительные результаты по всем проверкам.
- **Встроенные средства Active Directory** – оснастка «Пользователи и компьютеры Active Directory» (`dsa.msc`) позволяет проверить корректность создания организационных единиц, пользователей и групп.



Имя	ЦП	Память
Приложения (5)		
Firefox	0%	118,7 МБ
Laragon - The Dev Environment...	0%	4,7 МБ
Server Manager	0%	33,3 МБ
Task Manager	1,0%	8,3 МБ
Обработчик команд Windows	0%	0,4 МБ
Фоновые процессы (42)		
crashhelper.exe	0%	1,2 МБ
DiskDrill service (32 бита)	0%	1,2 МБ
Firefox	0%	7,0 МБ
Firefox	0%	6,9 МБ
Firefox	0%	6,9 МБ
Firefox	0%	3,0 МБ

(Рисунок 6 – процессы в диспетчере задач)

6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Анализ условий эксплуатации проводился с учётом предполагаемого места внедрения – администрация города.

- **Аппаратные условия:** Виртуальная среда с выделением 4 ГБ ОЗУ, 2 ядер процессора, 20 ГБ дискового пространства. Этого достаточно для работы всех установленных систем в непиковом режиме.

- **Программные условия:** ОС Windows Server 2016, наличие прав администратора для установки, доступ к сети для обновлений и лицензирования.
- **Сетевые условия:** Настроен виртуальный адаптер между хост-машиной и виртуальной машиной, что обеспечивает изолированную среду для отработки навыков без влияния на рабочие системы.
- **Пользовательские условия:** Предполагаются две категории – администраторы ИС (полный доступ) и операторы (только запуск программ, работа с данными, но без изменения настроек).
- **Требования к безопасности:** Необходимо ограничить использование пустых паролей, отключить учётную запись гостя, использовать безопасный рабочий стол при запросе прав.

Условия эксплуатации признаны удовлетворительными для тестового и учебного внедрения. Для промышленной эксплуатации потребуется более мощное оборудование и лицензионное ПО.

7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

На основе анализа условий эксплуатации и выполненной работы предложены следующие варианты модификации:

- **Для Moodle:** Добавить плагины для интеграции с 1С (синхронизация пользователей и курсов). Это позволит автоматически зачислять сотрудников администрации на курсы повышения квалификации.
- **Для веб-сервера Laragon:** Перейти на production-версию с использованием HTTPS (Let's Encrypt) и настроить автоматический бэкап баз данных.
- **Для 1С:Предприятие:** Разработать внешнюю обработку для выгрузки отчётов в веб-интерфейс WordPress, чтобы руководители могли просматривать сводки без установки 1С.

- **Для ClamAV:** Настроить автоматическое сканирование по расписанию (через планировщик задач) и отправку отчётов на почту администратора.
- **Для системы контроля версий:** Внедрить Git-репозиторий для хранения конфигурационных файлов веб-сервера и скриптов автоматизации, что позволит отслеживать изменения.
- **Для Active Directory:** Внедрить групповые политики для автоматического назначения сетевых дисков и принтеров, настроить политики паролей (сложность, срок действия, блокировка после неудачных попыток) в соответствии с требованиями регуляторов.

Эти модификации повысят функциональность, безопасность и удобство сопровождения.

8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Для сохранения результатов настройки и конфигурационных файлов была использована система контроля версий Git.

- Создан локальный репозиторий.
- Выполнена инициализация (git init).
- В репозиторий добавлены:
 - Файлы практики.
 - Скриншоты выполненных заданий.
 - Документация и презентация.
- Выполнен первый коммит с комментарием «Initial commit: configuration after installation».
- Репозиторий связан с удалённым хранилищем (GitHub) для резервного копирования, он располагается по адресу:
https://github.com/ScioSilentium13/PM04_PrPr_2026

Благодаря этому все изменения могут быть отслежены, а в случае сбоя – восстановлены.

9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

На этапе проектирования были выбраны следующие методы и средства защиты:

- **Контроль доступа к файловой системе** – разграничение прав через ACL (списки управления доступом) Windows. Для папок с программами установлен минимально необходимый уровень прав.
- **Политика паролей** – через локальные групповые политики (secpol.msc) запрещены пустые пароли, включено требование сложности пароля (минимальная длина, использование символов).
- **Защита от несанкционированного запуска** – учётная запись «Гость» отключена.
- **Антивирусная защита** – ClamAV обеспечивает проверку на наличие вредоносного ПО. Выбран из-за открытого кода и бесплатности.
- **Безопасный рабочий стол** – включено переключение к безопасному рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав (UAC), что предотвращает перехват ввода злонамеренными программами.
- **Сетевая изоляция** – использование виртуального адаптера хоста ограничивает доступ к виртуальной машине только с хост-компьютера.

Данные методы соответствуют требуемому уровню защиты для учебной и тестовой среды.

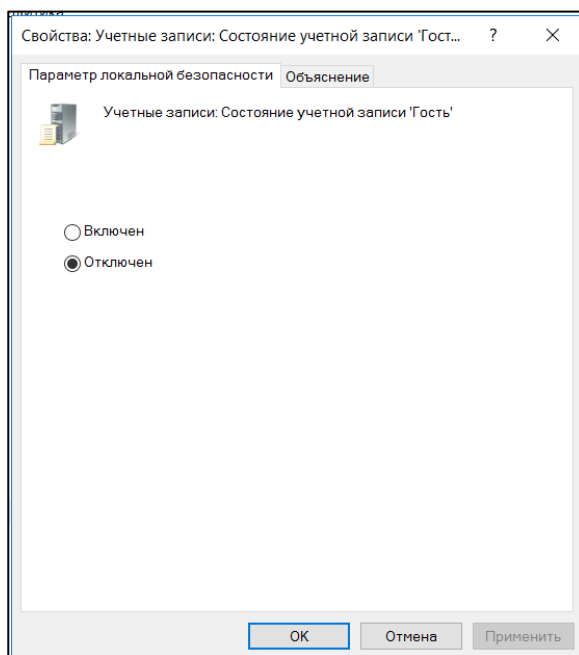
10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

Реализация выбранных методов защиты выполнена следующим образом:

- **Настройка локальной политики безопасности (secpol.msc):**
 - Параметр «Учетные записи: разрешить использование пустых паролей только для входа в консоль» – отключён.

- Параметр «Взаимодействие с системой: не отображать последнего пользователя» – включён.
- Параметр «Интерактивный вход: поведение при запросе повышения прав» – переключение на безопасный рабочий стол.
- **Отключение учётной записи «Гость»** через оснастку lusrmgr.msc.
- **Настройка UAC** на уровень «Всегда уведомлять».
- **Установка и первоначальная настройка ClamAV** – выполнено сканирование системных папок, обновлены антивирусные базы.
- **Применение прав доступа** к папкам программ для пользователя «Оператор» (только чтение).

После применения всех настроек проведена проверка: пользователь «Оператор» не может изменять файлы, не может войти с пустым паролем, при попытке запуска от имени администратора появляется безопасный рабочий стол. Защита реализована на требуемом для производственной практики уровне.



(Рисунок 7 – отключение учетной записи «Гость»)

11.Тестирование программного обеспечения

Для проверки работоспособности установленного ПО и корректности настроек защиты было выполнено функциональное тестирование.

- **Тестирование запуска и основных функций:**

- Moodle – открытие главной страницы, вход под учётной записью администратора. Результат – успешно.
- WordPress – загрузка главной страницы, вход в панель администратора. Результат – успешно.
- 1С:Предприятие – запуск, открытие демо-базы, создание нового документа. Результат – успешно.
- ClamAV – запуск сканирования тестового каталога, получение отчёта. Результат – успешно.
- Дополнительное ПО (Total Commander, IrfanView, Firefox) – все программы открываются, выполняют базовые операции без ошибок.

- **Тестирование Active Directory:**

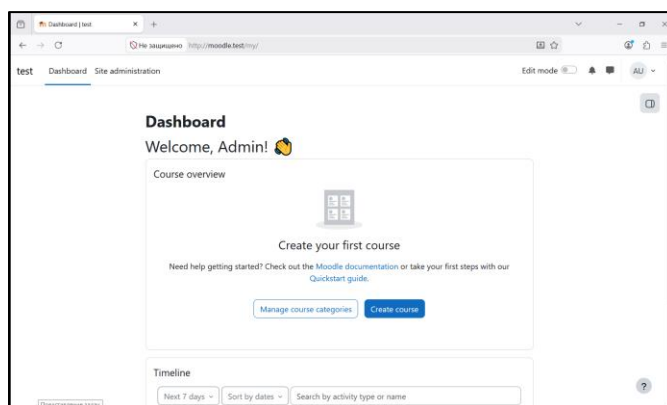
- Проверка возможности входа в домен созданными пользователями (администратор домена, тестовый пользователь).
- Проверка применения групповых политик (например, запрет доступа к панели управления для обычного пользователя) с помощью команды `gpresult /r`.
- Проверка работы оснасток управления AD (`dsa.msc`, `gpmc.msc`) – они открываются без ошибок, отображают созданные объекты.

- **Тестирование совместимости и производительности:**

- Одновременный запуск всех приложений не привёл к зависаниям или ошибкам.

- Потребление ОЗУ в пике – менее 3 ГБ, загрузка ЦП – не более 60%.
- **Тестирование прав доступа:**
 - Пользователь «Оператор» не может записывать файлы в защищённые папки.
 - Пользователь «Администратор» имеет полный доступ.
- **Тестирование сетевого взаимодействия:**
 - Проверка связи между хост-машиной и виртуальной машиной через ping – успешно.
 - Доступ к веб-интерфейсу Moodle и WordPress с хоста по IP-адресу – успешно.

Все тесты пройдены успешно. ПО готово к эксплуатации в учебных целях.



(Рисунок 8 – главная страница Moodle после установки)

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Program Files\ClamAV>clamscan
LibClamAV Error: cl_load: No such file or directory: C:\Program Files\ClamAV\database
ERROR: Can't get file status

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 0
Engine version: 1.5.2
Scanned directories: 0
Scanned files: 0
Infected files: 0
Data scanned: 0 B
Data read: 0 B (ratio 0.00:1)
Time: 0.029 sec (0 m 0 s)
Start Date: 2026-06-03 12:29:44
End Date: 2026-06-03 12:29:44
```

(Рисунок 9 – отчёт ClamAV о сканировании)

5. Руководство оператора. Программа IrfanView

1. Назначение программы

IrfanView предназначена для просмотра графических файлов (JPG, PNG, BMP, GIF и других), их конвертации и выполнения простых операций редактирования (поворот, обрезка, изменение размера). Программа используется в отделе социального развития для быстрого просмотра отсканированных документов и фотографий.

2. Условия выполнения программы

- Операционная система: Windows 7 и выше.
- Оперативная память: не менее 512 МБ.
- Свободное место на диске: около 10 МБ.
- Программа не требует дополнительных библиотек или серверов.
Запуск производится от имени обычного пользователя (не администратора).

3. Выполнение программы

3.1 Запуск и завершение

Для запуска дважды щёлкните значок IrfanView на рабочем столе или в меню «Пуск».

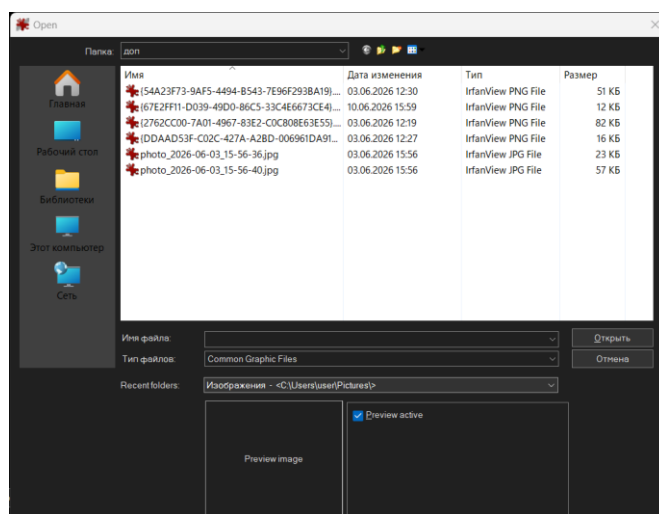
Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Заккрыть» (крестик) в правом верхнем углу окна или выберите пункт меню «Файл» → «Выход».



(Рисунок 1 – значок программы)

3.2 Открытие изображения

Нажмите «Файл» → «Открыть» (или клавишу O). В появившемся окне выберите нужную папку и файл, затем нажмите «Открыть». Изображение отобразится в рабочей области.



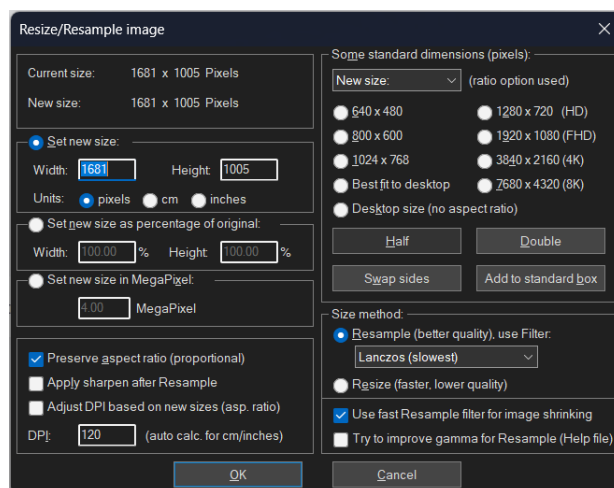
(Рисунок 2 – диалог открытия файла)

3.3 Просмотр и навигация

- Для увеличения/уменьшения используйте колёсико мыши или клавиши + и -.
- Для перехода к следующему/предыдущему файлу в папке нажмите Пробел (следующий) или Backspace (предыдущий).
- Для просмотра во весь экран нажмите Enter (повторное нажатие возвращает в обычный режим).

3.4 Простые операции с изображением

- **Поворот** – нажмите R (поворот вправо) или L (влево).
- **Обрезка** – выделите мышью прямоугольную область и нажмите Ctrl+Y. Для сохранения обрезанного изображения используйте «Файл» → «Сохранить как».
- **Изменение размера** – выберите «Изображение» → «Изменение размера» (или Ctrl+R). Задайте новые пиксели или проценты и нажмите «ОК».



(Рисунок 3 – окно изменения размера)

3.5 Сохранение и конвертация

Чтобы сохранить изображение в другом формате, выберите «Файл» → «Сохранить как» (или Ctrl+S). В появившемся диалоге укажите новое имя и выберите тип файла (например, JPG, PNG). Затем нажмите «Сохранить».

4. Сообщения оператору

Сообщение	Причина	Действия оператора
«Не удастся открыть файл»	Файл повреждён или имеет неподдерживаемый формат	Попробуйте открыть другой файл или проверьте файл антивирусом.
«Недостаточно памяти»	Слишком большое изображение или открыто много копий программы	Закройте другие программы или перезапустите IrfanView.
«Ошибка записи файла»	Нет прав на запись в папку или диск заполнен	Сохраните файл в другую папку (например, на рабочий стол) или освободите место на диске.

При возникновении других ошибок закройте программу и откройте её заново. Если проблема повторяется – обратитесь к системному администратору.

6. Заключение

В ходе производственной практики были полностью выполнены поставленные задачи. Установлено и настроено необходимое программное обеспечение (Moodle, WordPress, 1С:Предприятие, ClamAV, Laragon, дополнительное ПО). Проведена сборка программы с открытым кодом (Notepad++ из исходников). Выполнена установка роли Active Directory, что позволило смоделировать централизованное управление пользователями. Обеспечено разграничение доступа для различных категорий пользователей путём настройки прав файловой системы и создания учётных записей. Реализована защита программного обеспечения с помощью локальных политик безопасности, отключения учётной записи «Гость», настройки UAC и установки антивируса. Выполнено тестирование работоспособности, совместимости и сетевого взаимодействия, включая проверку базовых функций Active Directory. Все результаты сохранены в системе контроля версий Git.

Полученные навыки позволяют сопровождать и обслуживать программное обеспечение в организациях любого профиля, включая администрацию города.